Abdelmalek Essaâdi University
Faculty of Sciences and Technologies Tangier

Master of Science and Technology
IT Security and Big Data

Lab 2 – Datastore NFS & Storage vMotion

Configuration d'un serveur NFS ESXi et migration de stockage vers un datastore VMFS

Student : Azzaoui Mohamed Omar
Instructor : Mohamed BEN AHMED

Academic Year : 2025–2026

Introduction

Ce laboratoire a pour objectif de mettre en place un stockage NFS sur une machine Ubuntu Server, de l'exposer comme datastore au profit d'un hôte ESXi, puis de valider une migration de stockage d'une machine virtuelle vers un datastore VMFS déjà préparé lors du laboratoire précédent. Dans notre environnement réel, l'approche théorique du sujet a dû être adaptée à la topologie effectivement utilisée. Le serveur Ubuntu joue ici le rôle de serveur NFS, l'hôte ESXi monte ce partage comme datastore `NFS-Lab-DS`, puis une machine virtuelle de test est créée sur ce datastore avant d'être migrée vers le datastore `ubuntu`, qui correspond au datastore VMFS disponible dans notre plateforme.

Analyse conceptuelle du laboratoire

Sur le plan conceptuel, ce TP met en évidence la séparation entre la couche de **calcul** et la couche de **stockage**. L'hôte ESXi ne consomme pas uniquement des disques locaux ; il peut également utiliser un stockage exporté à distance via le réseau. Dans ce laboratoire, le répertoire `/srv/nfs/vmstore` ne constitue pas simplement un dossier partagé : il devient, une fois monté par ESXi, un espace de stockage exploitable comme datastore.

Le protocole NFS fournit un accès **fichier** au stockage. ESXi y écrit directement l'ensemble des fichiers composant la machine virtuelle : descripteur `.vmdk`, fichier de données `-flat.vmdk`, fichier de configuration `.vmx`, ainsi que les fichiers annexes générés par l'hyperviseur. Cette étape permet de vérifier que la pile NFS fonctionne correctement de bout en bout : réseau, export, droits d'accès, et visibilité côté hyperviseur.

La seconde idée forte du TP est la **migration de stockage**. Dans un environnement avec vCenter, l'opération peut être réalisée à chaud via Storage vMotion. Dans notre cas, l'environnement est un ESXi autonome ; la migration a donc été réalisée **hors ligne**, VM arrêtée, au moyen de `vmkfstools`. Cette méthode permet néanmoins d'atteindre le même objectif fonctionnel : déplacer les fichiers d'une VM depuis un datastore NFS vers un datastore VMFS, puis réenregistrer la machine virtuelle depuis son nouvel emplacement.

Le laboratoire montre également une contrainte d'infrastructure importante : la capacité du stockage côté serveur NFS doit être cohérente avec la taille de la VM créée. Dans notre environnement, l'espace disponible sur Ubuntu a d'abord été insuffisant pour héberger proprement une VM de test ; il a donc fallu étendre le disque système Ubuntu afin d'obtenir environ **31 Go libres** sur `/srv/nfs/vmstore`. Cette correction est déterminante, car sans espace libre suffisant, ni la création de la VM sur NFS ni la migration subséquente n'auraient pu être validées.

2.1 Architecture du laboratoire adaptée à notre cas

Le sujet fourni dans l'énoncé proposait une architecture générique. Dans notre déploiement réel, les adresses IP et le nom du datastore de destination diffèrent. Le tableau suivant résume donc l'architecture effectivement utilisée pendant l'exécution du TP.

Composant	Adresse / Nom	Rôle
Serveur Ubuntu NFS	`192.168.200.10`	Héberge le partage `/srv/nfs/vmstore` exporté en NFS vers l'hôte ESXi.
Hôte ESXi (réseau stockage)	`192.168.200.20`	Client NFS ; monte le partage Ubuntu comme datastore `NFS-Lab-DS`.
Hôte ESXi (gestion)	`172.16.88.50`	Adresse de gestion du serveur ESXi sur le réseau NAT/management.
Datastore source	`NFS-Lab-DS`	Datastore NFS créé à partir du partage Ubuntu.
Datastore destination	`ubuntu`	Datastore VMFS-6 disponible sur ESXi et utilisé comme destination de migration.
Machine virtuelle de test	`Test-VM`	VM légère créée sur le datastore NFS puis migrée vers le datastore VMFS.

Table 1 – Architecture réelle du laboratoire dans notre environnement.

2.2 Étape 1 – Configuration du serveur NFS sur Ubuntu

La première phase consiste à transformer Ubuntu en serveur NFS. Cette étape ne se limite pas à installer un paquet ; elle impose aussi de préparer un emplacement de stockage fiable, d'autoriser les accès au réseau de stockage et de vérifier que le service écoute effectivement.

Dans notre cas, le dossier exporté est `/srv/nfs/vmstore`. Les commandes exécutées ont permis de créer ce répertoire, d'ajuster les permissions, d'ajouter l'export dans `/etc/exports`, d'appliquer la configuration avec `exportfs -ra`, puis d'activer le service NFS. La capture suivante montre cette séquence complète.

```
azzaoui@ubuntu:/etc/netplan$ sudo mkdir -p /srv/nfs/vmstore
azzaoui@ubuntu:/etc/netplan$ sudo chmod 777 /srv/nfs/vmstore
azzaoui@ubuntu:/etc/netplan$ sudo chown nobody:nogroup /srv/nfs/vmstore
azzaoui@ubuntu:/etc/netplan$ sudo nano /etc/exports
azzaoui@ubuntu:/etc/netplan$ sudo exportfs -ra
azzaoui@ubuntu:/etc/netplan$ sudo systemctl restart nfs-kernel-server
[sudo] password for azzaoui:
azzaoui@ubuntu:/etc/netplan$ sudo systemctl enable nfs-kernel-server
Synchronizing state of nfs-kernel-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable nfs-kernel-server
azzaoui@ubuntu:/etc/netplan$ showmount -e localhost
Export list for localhost:
/srv/nfs/vmstore 192.168.200.0/24
azzaoui@ubuntu:/etc/netplan$ sudo ufw allow from 192.168.200.0/24 to any port nfs
Rules updated
azzaoui@ubuntu:/etc/netplan$ sudo ufw allow 111/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
azzaoui@ubuntu:/etc/netplan$ sudo ufw allow 111/udp
Rules updated
Rules updated (v6)
azzaoui@ubuntu:/etc/netplan$ sudo ufw allow 2049/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
azzaoui@ubuntu:/etc/netplan$ sudo ufw allow 2049/udp
Rules updated
Rules updated (v6)
azzaoui@ubuntu:/etc/netplan$ sudo ufw reload
Firewall not enabled (skipping reload)
azzaoui@ubuntu:/etc/netplan$ sudo ss -tlnp | grep 2049
LISTEN 0      64           0.0.0.0:2049       0.0.0.0:*
LISTEN 0      64              [::]:2049          [::]:*
```

FIGURE 1 – Configuration du partage NFS sur Ubuntu, export réseau et vérification du port 2049 (`nfsNetworkSetup.png`).

Cette capture permet plusieurs observations importantes. D'abord, le partage `/srv/nfs/vmstore` est bien exporté au réseau `192.168.200.0/24`. Ensuite, les ports classiques associés à NFS ont été pris en compte dans la préparation. Enfin, le test `ss -tlnp | grep 2049` confirme que le service écoute bien sur le port NFS. Il faut toutefois noter que la sortie `ufw reload` signale que le pare-feu n'est pas activé sur Ubuntu. En pratique, la restriction principale est donc assurée ici par `/etc/exports`, qui limite les clients autorisés au sous-réseau de stockage.

Une seconde vérification était nécessaire avant d'aller plus loin : s'assurer que l'espace disque côté Ubuntu était réellement suffisant pour héberger une VM de test. Après extension du disque système Ubuntu, la partition logique montée sur `/` atteint environ 42 Go, dont près de 31 Go disponibles. Comme `/srv/nfs/vmstore` se trouve dans cet espace, cette capacité est directement répercutée sur le futur datastore NFS.

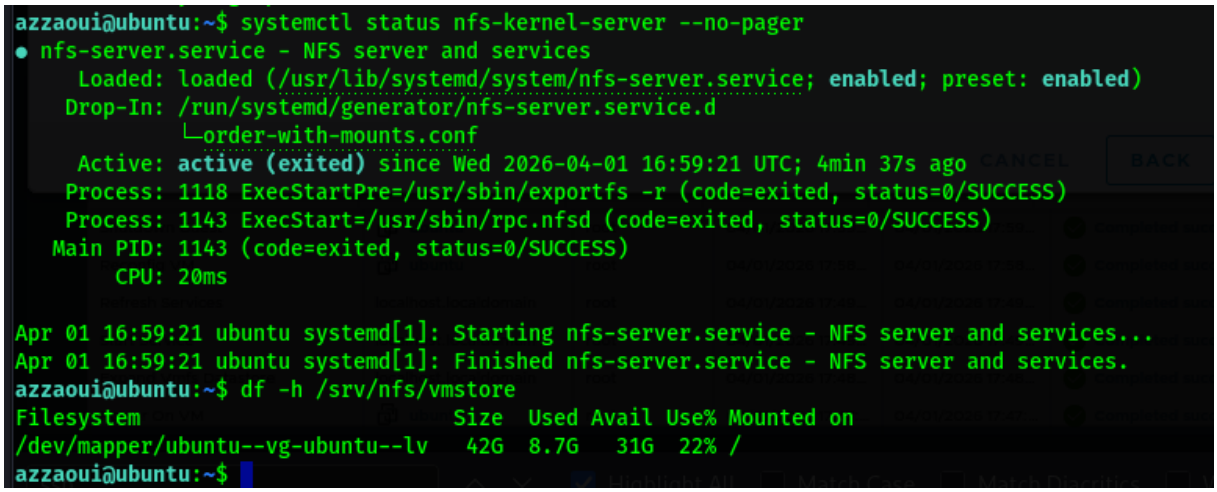

FIGURE 2 – Validation du service NFS et de l'espace disponible sur le serveur Ubuntu (`nfs2.png`).

Cette capture est essentielle dans l'analyse du laboratoire. Elle montre que le service `nfs-server.service` est actif et correctement démarré. La commande `df -h /srv/nfs/vmstore` indique une capacité de **42 Go**, avec environ **31 Go libres**. Sans cette extension préalable du disque Ubuntu, le datastore NFS aurait été trop petit pour héberger correctement la machine virtuelle de test.

2.3 Étape 2 – Montage du datastore NFS sur ESXi

Une fois le partage NFS disponible côté Ubuntu, l'étape suivante consiste à le monter sur ESXi comme datastore. Le montage a été réalisé via l'interface vSphere en sélectionnant le type `NFS`, puis en renseignant les paramètres exacts du partage.

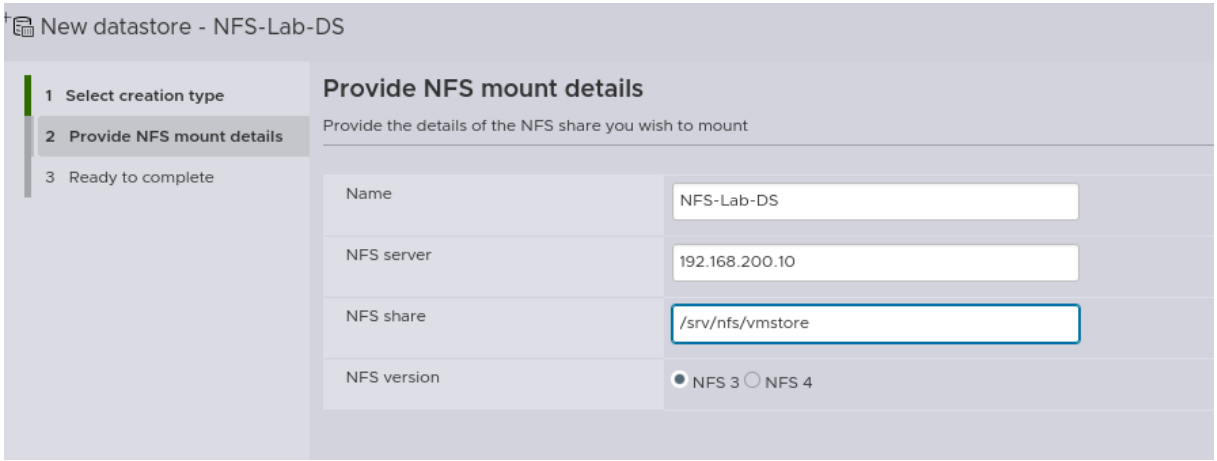

FIGURE 3 – Paramétrage du datastore NFS dans l'interface ESXi (`NFS-datastoreSetup.png`).

L'analyse de cette capture confirme la cohérence des paramètres utilisés : le nom du datastore est `NFS-Lab-DS`, le serveur NFS est `192.168.200.10`, le chemin exporté est

`/srv/nfs/vmstore`, et la version retenue est `NFS 3`. Le choix de NFSv3 est cohérent avec l'énoncé du TP et avec l'objectif de compatibilité maximale dans une configuration simple.

Après validation, le datastore a été vérifié en ligne de commande sur ESXi. Il fallait confirmer qu'il est bien monté, accessible, et que sa capacité correspond effectivement à celle du serveur Ubuntu.

```
[root@localhost:~] esxcli storage nfs list
Volume Name  Host            Share             Vmknic  Accessible  Mounted  Connections  Read-Only   isPE  Hardware Ac
celeration
-----------  --------------  ----------------  ------  ----------  -------  -----------  ---------  -----  -----------
----------
NFS-Lab-DS   192.168.200.10  /srv/nfs/vmstore  None          true     true            1      false  false  Not Support
ed
[root@localhost:~] ls /vmfs/volumes/NFS-Lab-DS/
[root@localhost:~] df -h | grep NFS-Lab-DS
NFS        41.2G   8.6G     32.5G  21% /vmfs/volumes/NFS-Lab-DS
[root@localhost:~]
```

FIGURE 4 – Vérification du montage du datastore NFS sur ESXi (`NFSDatastoreverify.png`).

Cette vérification est très instructive. La commande `esxcli storage nfs list` montre que `NFS-Lab-DS` est monté depuis l'hôte `192.168.200.10`, que le partage utilisé est bien `/srv/nfs/vmstore`, et que le datastore est `accessible` et `mounted`. La commande `df -h | grep NFS-Lab-DS` rapporte une taille d'environ **41.2 Go**, dont **32.5 Go libres**. Cette valeur est cohérente avec la capacité observée sur Ubuntu ; cela confirme que le montage NFS fonctionne correctement et que l'espace du serveur est fidèlement exposé à ESXi.

2.4 Étape 3 – Création d'une VM de test sur le datastore NFS

Après validation du datastore, une machine virtuelle légère a été créée directement sur `NFS-Lab-DS`. L'objectif n'était pas de déployer un système invité complet, mais de disposer d'un ensemble représentatif de fichiers de VM afin de valider le stockage sur NFS puis la migration ultérieure.

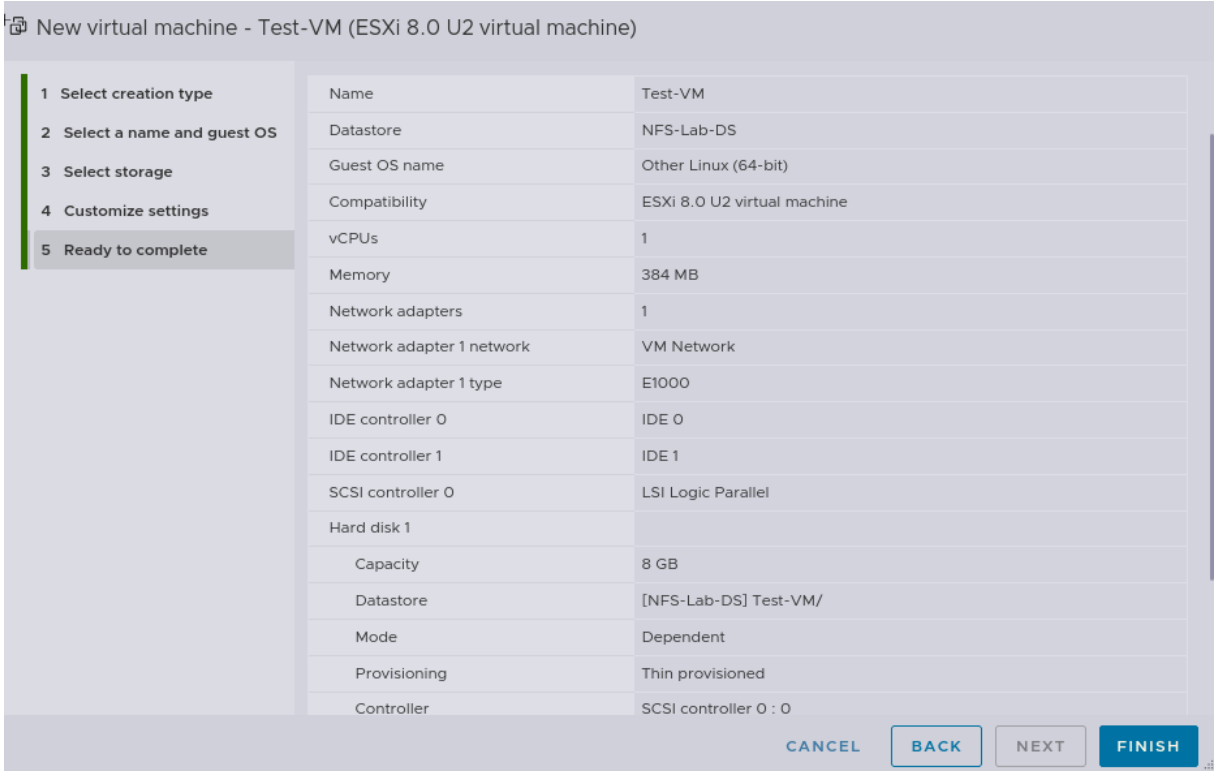

FIGURE 5 – Résumé de configuration de la VM `Test-VM` créée sur le datastore NFS (`TestVM-config.png`).

Cette capture montre que la VM `Test-VM` a bien été créée sur le datastore `NFS-Lab-DS`. Son système invité est déclaré en *Other Linux (64-bit)*, avec un disque virtuel de **8 Go** en **Thin Provisioned**. Le provisionnement fin est pertinent ici : il réduit la consommation effective sur le datastore tant que le disque n'est pas rempli, tout en conservant la capacité logique nécessaire pour tester la migration.

La validation côté Ubuntu permet ensuite de corréler la vue hyperviseur et la réalité du stockage NFS. Les fichiers de la machine virtuelle sont visibles directement dans le répertoire exporté.

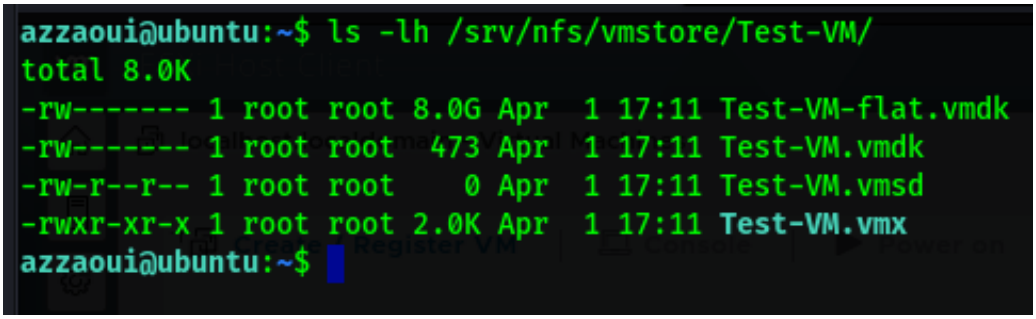

FIGURE 6 – Observation des fichiers de la VM depuis le répertoire NFS sur Ubuntu (`TestVMverify.png`).

Cette capture confirme plusieurs points techniques importants. Le fichier `Test-VM.vmx` contient la configuration de la machine virtuelle. Le fichier `Test-VM.vmdk` est le descripteur du disque virtuel. Le fichier `Test-VM-flat.vmdk`, de taille **8.0 Go**, représente les

données brutes du disque virtuel. Cette organisation démontre que le datastore NFS héberge effectivement les composants de la VM ; ESXi écrit donc bien les fichiers directement sur le stockage exporté par Ubuntu.

2.5 Étape 4 – Migration du stockage vers le datastore VMFS

L'énoncé mentionne la migration à chaud via Storage vMotion. Toutefois, cette fonctionnalité requiert normalement vCenter pour un scénario complet. Dans notre environnement, l'hôte fonctionne en mode ESXi autonome. La migration a donc été réalisée **manuellement et hors ligne**, ce qui est conforme à la procédure de secours fournie dans l'énoncé.

Le principe retenu est le suivant :

- arrêter la machine virtuelle `Test-VM` ;
- conserver le serveur Ubuntu allumé, car il continue de fournir le datastore source NFS ;
- cloner le disque virtuel depuis `NFS-Lab-DS` vers le datastore VMFS `ubuntu` à l'aide de `vmkfstools` ;
- copier le fichier `.vmx` ;
- ajuster la ligne `scsi0:0.fileName = "Test-VM.vmdk"` ;
- réenregistrer la VM depuis son nouvel emplacement.

```
[root@localhost:~] mkdir /vmfs/volumes/ubuntu/Test-VM
[root@localhost:~] vmkfstools -i /vmfs/volumes/NFS-Lab-DS/Test-VM/Test-VM.vmdk \
> /vmfs/volumes/ubuntu/Test-VM/Test-VM.vmdk \
> -d thin
Destination disk format: VMFS thin-provisioned
Cloning disk '/vmfs/volumes/NFS-Lab-DS/Test-VM/Test-VM.vmdk'...
Clone: 100% done.
[root@localhost:~] cp /vmfs/volumes/NFS-Lab-DS/Test-VM/Test-VM.vmx \
> /vmfs/volumes/ubuntu/Test-VM/
[root@localhost:~] vi /vmfs/volumes/ubuntu/Test-VM/Test-VM.vmx
[root@localhost:~] ls /vmfs/volumes/ubuntu/Test-VM/
Test-VM-flat.vmdk  Test-VM.vmdk       Test-VM.vmx
[root@localhost:~] vim-cmd solo/registervm /vmfs/volumes/ubuntu/Test-VM/Test-VM.vmx
5
[root@localhost:~]
```

FIGURE 7 – Migration manuelle du disque virtuel et réenregistrement de la VM (`Manual-migration.png`).

Cette capture constitue le coeur technique du TP. La commande `vmkfstools -i` clone le disque virtuel `Test-VM.vmdk` depuis le datastore NFS vers le datastore `ubuntu` en conservant un format `thin`. La création préalable du répertoire de destination garantit une structure propre du datastore. Ensuite, le fichier `Test-VM.vmx` est copié, modifié, puis la machine virtuelle est enregistrée à partir de son nouvel emplacement via `vim-cmd solo/registervm`. La sortie finale `5` correspond à l'identifiant du nouvel enregistrement de la VM dans l'inventaire ESXi.

La dernière étape consiste à vérifier que la migration est bien finalisée, que la VM n'est plus utilisée depuis le datastore NFS et que l'inventaire ESXi ne conserve que la version migrée.

```
[root@localhost:~] vim-cmd vmsvc/getallvms
Vmid    Name                File                    Guest OS        Version   Annotation
3       ubuntu    [ubuntu] ubuntu/ubuntu.vmx     ubuntu64Guest       vmx-21
5       Test-VM   [ubuntu] Test-VM/Test-VM.vmx   otherLinux64Guest   vmx-21
[root@localhost:~] esxcli storage filesystem list
Mount Point                                       Volume Name                                  UUID
              Mounted  Type           Size         Free
-------------------------------------------------  ------------------------------------------  ----------------------
------------  -------  ------  -----------  -----------
/vmfs/volumes/c4eb5fcf-8eb1a1e7                   NFS-Lab-DS                                   c4eb5fcf-8eb1a1e7
                true  NFS     44214829056  34937802752
/vmfs/volumes/69cc0f95-33d08e49-b266-000c294b0357  ubuntu                                       69cc0f95-33d08e49-b266-
000c294b0357     true  VMFS-6  58787364864   3309305856
/vmfs/volumes/69cae08b-e70dbfa9-824f-000c294b0357  OSDATA-69cae08b-e70dbfa9-824f-000c294b0357  69cae08b-e70dbfa9-824f-
000c294b0357     true  VMFSOS  50197430272  47277146112
/vmfs/volumes/3d8933c0-db4e007d-04bb-6d6d770a1686  BOOTBANK1                                    3d8933c0-db4e007d-04bb-
6d6d770a1686     true  vfat     4293591040   4022009856
/vmfs/volumes/c38d39ac-c845452c-bdba-902bb10e20b5  BOOTBANK2                                    c38d39ac-c845452c-bdba-
902bb10e20b5     true  vfat     4293591040   4293525504
[root@localhost:~]
```

FIGURE 8 – Validation finale après migration : inventaire des VM et état des datastores (`migration-verification.png`).

L'analyse de cette capture confirme l'état final attendu. La commande `vim-cmd vmsvc/getallvms` ne montre plus que deux entrées : la VM `ubuntu` et la VM `Test-VM` située sur `[ubuntu] Test-VM/Test-VM.vmx`. Cela signifie que l'ancienne inscription NFS a été supprimée de l'inventaire. La commande `esxcli storage filesystem list` prouve également que les deux datastores restent montés simultanément : `NFS-Lab-DS` comme datastore NFS source et `ubuntu` comme datastore VMFS-6 destination. On observe enfin que le datastore `ubuntu` ne dispose plus que d'environ **3.3 Go libres**, ce qui illustre directement l'impact de la migration sur l'espace de stockage disponible.

Synthèse technique et corrélation des résultats

En reliant l'ensemble des captures, on obtient une séquence cohérente et complète :

1. le serveur Ubuntu a été correctement préparé pour exporter un stockage NFS ;
2. le répertoire exporté disposait d'un espace suffisant après extension du disque système ;
3. ESXi a monté ce partage comme datastore `NFS-Lab-DS` ;
4. une VM légère a été créée sur ce datastore, ce qui a confirmé l'écriture réelle des fichiers sur Ubuntu ;
5. la VM a ensuite été migrée manuellement vers le datastore VMFS `ubuntu` grâce à `vmkfstools` ;
6. l'inventaire final et l'état des datastores prouvent que la VM opérationnelle est désormais hébergée sur le datastore de destination.

Cette corrélation entre les captures d'écran et les commandes exécutées valide non seulement le fonctionnement de NFS comme backend de stockage ESXi, mais aussi la logique d'une migration de stockage entre deux types de datastores distincts.

Conclusion

Ce laboratoire a permis de mettre en oeuvre un scénario complet de stockage virtualisé. Le serveur Ubuntu a été configuré comme serveur NFS, le partage `/srv/nfs/vmstore` a été monté avec succès sur ESXi comme datastore `NFS-Lab-DS`, puis une machine virtuelle de test y a été créée. En l'absence de vCenter, la migration de stockage n'a pas été réalisée à chaud mais hors ligne, en utilisant `vmkfstools`. Malgré cette adaptation, le résultat fonctionnel attendu a bien été obtenu : la VM `Test-VM` a été déplacée avec succès vers le datastore VMFS `ubuntu`, tout en restant exploitable après réenregistrement.

Au-delà de la simple exécution de commandes, ce TP met en évidence des points essentiels d'administration virtualisée : la cohérence entre capacité de stockage et charge hébergée, la bonne exposition d'un partage réseau comme datastore, et la maîtrise des mécanismes de migration de stockage lorsqu'un environnement ne dispose pas de tous les composants avancés de l'écosystème VMware.